Технологии разработки программного обеспечения
Лабораторная работа S2G11

Проект интерфейса программной системы

Графический редактор «ByRo Paint»

Вариант 3 — «Графический редактор»

Исполнитель:	Быстряков Р. К.
Группа:	ИКТС-2512
Вариант:	3
Преподаватель:	Воронцова И. О.

2026

Содержание

1. Техническое задание на проектирование
2. Предпроектное исследование (аналоги, аудитория, устройства)
3. Пользовательские сценарии и UML Use-Case диаграмма
4. Структура интерфейса: User Flow и User Flow Map
5. Черновой прототип интерфейса
6. Стилистика: moodboard, цветовая схема, UI-киты (светлый, тёмный, контрастный)
7. Оформление экранов (9 экранов)
8. Анимация интерфейса
9. Материалы для разработчиков (иконки, UI-kit с состояниями, спецификация размеров, токены)
10. Заключение

Цель работы: рассмотреть процессы проектирования интерфейсов программных систем.

Задание: разработать документацию в соответствии с этапами проектирования интерфейса программной системы «Графический редактор»: техническое задание, предпроектное исследование, пользовательские сценарии, структуру интерфейса, прототип, стилистику (с обоснованием), оформить все экраны, анимацию (если требуется), материалы для разработчиков. Материалы представить в векторном виде (PDF), работу отправить в репозиторий на GitHub.

Примечание об инструменте. Методичка предлагает Figma. Все макеты в этой работе выполнены как векторная графика SVG (генерируются скриптом `src/build.js` из единого набора компонентов и дизайн-токенов — по сути это тот же принцип «компонентов» и «стилей», что и в Figma) и собраны в векторный PDF. Любой SVG-файл из папки `svg/` можно перетащить в Figma (File → Import / drag&drop) — он откроется как редактируемые векторные слои.

1. Техническое задание на проектирование пользовательского интерфейса

Приложение № 1 к учебному заданию. Заказчик — преподаватель дисциплины ТРПО, исполнитель — Быстряков Р. К.

1. Общие сведения

1.1 Наименование работы

Проектирование пользовательского интерфейса настольного графического редактора «ByRo Paint».

1.2 Организация-заказчик

Кафедра (преподаватель дисциплины «Технологии разработки программного обеспечения»).

1.3 Организация-исполнитель

Студент группы ИКТС-2512 Быстряков Р. К.

1.4 Основание для выполнения работы

Учебный план, лабораторная работа S2G11 «Проект интерфейса программной системы», вариант 3.

1.5 Плановые сроки

Начало — дата выдачи задания, окончание — дата защиты лабораторной работы.

1.6 Порядок оформления и предъявления результатов

Результатом работы является прототип пользовательского интерфейса и сопроводительная документация в формате векторного PDF, размещённые в репозитории GitHub. Работа предъявляется поэтапно (история коммитов) и защищается устно.

2. Назначение системы и цель проектирования

«ByRo Paint» — растрово-векторный графический редактор для персонального компьютера. Он предназначен для создания простых иллюстраций, схем, открыток и обработки изображений (кадрирование, подписи, рисование поверх фото) пользователями без профессиональной подготовки.

Цель проектирования — интерфейс, который новичок осваивает за 5–10 минут без справки (как Paint), но который поддерживает слои, историю действий и экспорт в распространённые форматы (как Krita/Photoshop).

3. Требования к выполнению работ

3.1 Общие требования

- предпроектное исследование: аналоги, аудитория, устройства;
- разработка пользовательских сценариев и UML Use-Case диаграммы;
- проектирование структуры и навигации (User Flow);
- черновой прототип ключевых экранов;
- определение стилистики и UI-китов (не менее одного тёмного);
- оформление всех экранов (не менее 8, в том числе регистрация и главный экран редактора);
- подготовка материалов для разработчиков.

Целевая платформа: Windows 10/11, Linux, macOS (настольное приложение). Минимальное разрешение окна — 1280×720, базовое для макетов — 1280×800, максимальное — 2560×1440 (интерфейс масштабируется, холст растягивается).

3.2 Требования к экранам

Должны быть разработаны макеты экранов, обеспечивающих функции:

- регистрация и вход в учётную запись (с возможностью работать без входа);

- стартовый экран: создание нового изображения, открытие файла, список недавних работ, шаблоны;
- создание холста: размер (пресеты и вручную), разрешение, цвет фона;
- главный экран редактора: инструменты (выделение, перемещение, кисть, карандаш, ластик, заливка, пипетка, текст, фигуры, линия, кадрирование, рука, масштаб), параметры инструмента, холст, панели «Цвет», «Слои», «История», строка состояния;
- работа со слоями: добавить, удалить, переименовать, скрыть, заблокировать, изменить порядок и непрозрачность;
- выбор цвета: палитра, HEX/RGB, пипетка, недавние цвета;
- экспорт: PNG, JPG, SVG, PDF, BMP; качество, размер, предпросмотр;
- настройки: тема (светлая / тёмная / контрастная), язык, автосохранение, горячие клавиши.

3.3 Требования к дизайну

Нейтральная (серая) гамма интерфейса, чтобы оформление не искажало восприятие цветов рисунка; один акцентный цвет для активных элементов. Сетка 8 px (шаг 4 px для мелких отступов). Иконки — единый линейный стиль 20×20 px. Шрифт — системный без засечек с кириллицей. Контраст текста — не ниже 4,5:1 (WCAG AA).

3.4 Требования к интерфейсу

- русский язык интерфейса (английский — дополнительно);
- любое действие на холсте отменяемо (Ctrl+Z), история — не менее 50 шагов;
- основные инструменты доступны в один клик и по горячей клавише (B — кисть, E — ластик и т. д.);
- у каждой иконки есть всплывающая подсказка с названием и клавишей;
- работа мышью, тачпадом и графическим планшетом (учёт силы нажатия);
- несохранённые изменения не теряются: автосохранение и предупреждение при закрытии.

3.5 Ролевая модель

Функция	Гость	Пользователь
Создание и редактирование изображений	+	+
Экспорт и сохранение на компьютер	+	+
Настройки интерфейса	+	+
Сохранение проектов в облако	—	+
Синхронизация настроек и палитр	—	+

4. Состав и содержание работ

Этапы: 1) ТЗ; 2) исследование; 3) сценарии и Use-Case; 4) User Flow; 5) черновой прототип; 6) стилистика и UI-киты; 7) оформление экранов; 8) анимация; 9) материалы для разработчиков. Каждый этап фиксируется коммитом в репозитории.

2. Предпроектное исследование

2.1 Анализ аналогов

Для анализа выбраны шесть популярных графических редакторов — от самых простых до профессиональных. Каждый был запущен и оценён по одинаковому набору критериев (оценка 1–5, 5 — лучше).

Критерий	MS Paint (Win 11)	Paint.NET	GIMP	Krita	Adobe Photoshop	Photopea (веб)
Стоимость	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	подписка	бесплатно + реклама
Порог входа (простота освоения)	5	4	2	3	2	3
Слои	3 (базовые)	4	5	5	5	5
Кисти и рисование	2	3	4	5	5	4
Понятность иконок / подсказки	5	4	2	3	3	3
Тёмная тема	да	да	да	да	да	да
Экспорт (форматы)	PNG, JPG, BMP, GIF	много	много	много	много	PSD, PNG, JPG, SVG
Облако / вход	нет	нет	нет	нет	обязателен	не обязателен

Достоинства и недостатки

MS Paint. + Мгновенный старт, крупные понятные иконки, всё видно сразу (лента). − Слои появились недавно и спрятаны; мало инструментов; лента занимает много высоты экрана, а холст маленький.

Paint.NET. + Классическая компоновка «инструменты слева — панели справа», плавающие окна слоёв и истории. − Плавающие окна перекрывают холст; интерфейс выглядит устаревшим.

GIMP. + Очень мощный, свободный. − Перегруженные меню, непривычные названия, много панелей сразу — новичок теряется; высокий порог входа.

Krita. + Лучший для рисования: кисти, поддержка планшета, удобная палитра-«колесо». − Ориентирован на художников: десятки настроек кисти пугают новичка.

Adobe Photoshop. + Эталон отрасли, контекстная панель параметров инструмента, слои, история. − Платная подписка, требует вход, тяжёлый, интерфейс рассчитан на профессионалов.

Photopea. + Работает в браузере, копирует удобную компоновку Photoshop, вход не обязателен. − Реклама занимает место; на небольших экранах тесно.

Выводы для проекта

1. Взять «классическую» компоновку, привычную по Photoshop/Paint.NET/Photopea: инструменты — вертикальная панель слева, параметры инструмента — полоса под меню, панели «Цвет / Слои / История» — справа во вкладках (не плавающие окна, чтобы не перекрывать холст).
2. Как в Paint — минимум инструментов на виду (13), понятные иконки с подписью-подсказкой и горячей клавишей.
3. Не требовать вход: работать можно сразу («Продолжить без входа»), вход нужен только для облака.
4. Холст — максимум места: верхняя часть интерфейса не более 84 px (меню 40 + параметры 44).

5. Нейтральная серая тема + тёмная тема, т. к. все аналоги её имеют, а при работе с цветом тёмное окружение меньше утомляет глаза.

2.2 Целевая аудитория

Персона 1. Аня, 16 лет, школьница
Рисует открытки и мемы, делает картинки к школьным презентациям. Ноутбук 1366×768, тачпад и мышь.
Цель: быстро нарисовать или подписать картинку и сохранить в PNG.
Страхи: «сложная программа, ничего не понятно», «случайно всё испорчу».
Мотиваторы: результат за 5 минут, отмена любого действия.

Персона 2. Дмитрий, 20 лет, студент
Готовит схемы и иллюстрации к курсовым, иногда рисует на графическом планшете. ПК 1920×1080.
Цель: аккуратная иллюстрация со слоями, экспорт в PDF/SVG для отчёта.
Страхи: потерять работу из-за сбоя; «платная подписка».
Мотиваторы: слои, горячие клавиши, автосохранение, облако между домом и вузом.

Пользователи **не имеют специальной подготовки** в дизайне; возраст 12–35 лет; работают эпизодически (от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц), поэтому интерфейс должен «вспоминаться» без обучения.

2.3 Устройства и ограничения

Параметр	Значение	Влияние на интерфейс
Экран	от 1280×720 (ноутбуки 13–15″) до 2560×1440	макеты 1280×800; правая панель 280 px сворачивается; холст масштабируется
Ввод	мышь, тачпад, графический планшет, клавиатура	кликабельные зоны ≥ 32×32 px; горячие клавиши; учёт нажима пера
ОС	Windows 10/11, Linux, macOS	системный шрифт, привычные сочетания Ctrl/⌘
Разработчики	C++/Qt (как в лабораторных 7 и 9)	стандартные виджеты: QToolBar, QDockWidget, QTabWidget, QSlider — без экзотики

3. Пользовательские сценарии

Ниже — список задач, которые пользователь решает в редакторе, с разбивкой на шаги. Для каждого сценария указано, как путь был сокращён при проектировании (этап сценариев нужен именно для этого).

С1. Зарегистрироваться

Запустить программу → на экране входа нажать «Создать аккаунт» → ввести имя, e-mail, пароль → отметить согласие → «Зарегистрироваться» → попасть на стартовый экран.
Сокращение: вход через Google/VK одной кнопкой; повтор пароля заменён кнопкой «показать пароль».

С2. Начать работу без регистрации

Запустить программу → «Продолжить без входа» → стартовый экран.
Сокращение: выбор запоминается — при следующем запуске сразу стартовый экран.

С3. Создать новый рисунок

Стартовый экран → «Создать» → выбрать пресет (например, Full HD 1920×1080) или ввести ширину/высоту → выбрать фон → «Создать» → открывается редактор.
Сокращение: последний использованный размер подставляется по умолчанию; Ctrl+N из любого места.

С4. Нарисовать рисунок кистью

Выбрать «Кисть» (B) → в полосе параметров задать размер и непрозрачность → выбрать цвет в панели «Цвет» → рисовать на холсте → при ошибке Ctrl+Z.
Сокращение: размер кисти меняется клавишами [и] без похода в панель; недавние цвета — один клик.

С5. Добавить подпись на отдельном слое

Панель «Слои» → «+» (новый слой) → инструмент «Текст» (T) → кликнуть по холсту → ввести текст → выбрать шрифт и размер в полосе параметров → Enter.
Сокращение: инструмент «Текст» сам создаёт новый слой — шаг «+» убран.

С6. Обрезать фотографию

Стартовый экран → «Открыть» → выбрать файл → инструмент «Кадрирование» (C) → потянуть рамку → Enter.
Сокращение: файл можно просто перетащить в окно; пропорции 1:1, 4:3, 16:9 — пресеты в параметрах.

С7. Экспортировать в PNG

Нажать «Экспорт» (Ctrl+Shift+E) → выбрать формат PNG → проверить размер и предпросмотр → «Экспортировать» → выбрать папку → готово, появляется уведомление «Файл сохранён» с кнопкой «Открыть папку».
Сокращение: запоминаются последний формат и папка; повторный экспорт — Ctrl+Alt+E без диалога.

С8. Сохранить проект в облако (пользователь)

Файл → «Сохранить в облако» → ввести имя проекта → «Сохранить».
Сокращение: включённое автосохранение делает это само каждые 5 минут.

С9. Включить тёмную тему

Аватар/меню → «Настройки» → раздел «Внешний вид» → тема «Тёмная» — применяется сразу.
Сокращение: по умолчанию тема берётся из настроек ОС.

3.1 UML Use-Case диаграмма

Акторы: **Гость** (работает без входа), **Пользователь** (наследует все возможности гостя и дополнительно работает с облаком), внешняя система **Облачное хранилище**. «extend» — необязательное расширение варианта использования, «include» — обязательно включаемый вариант.

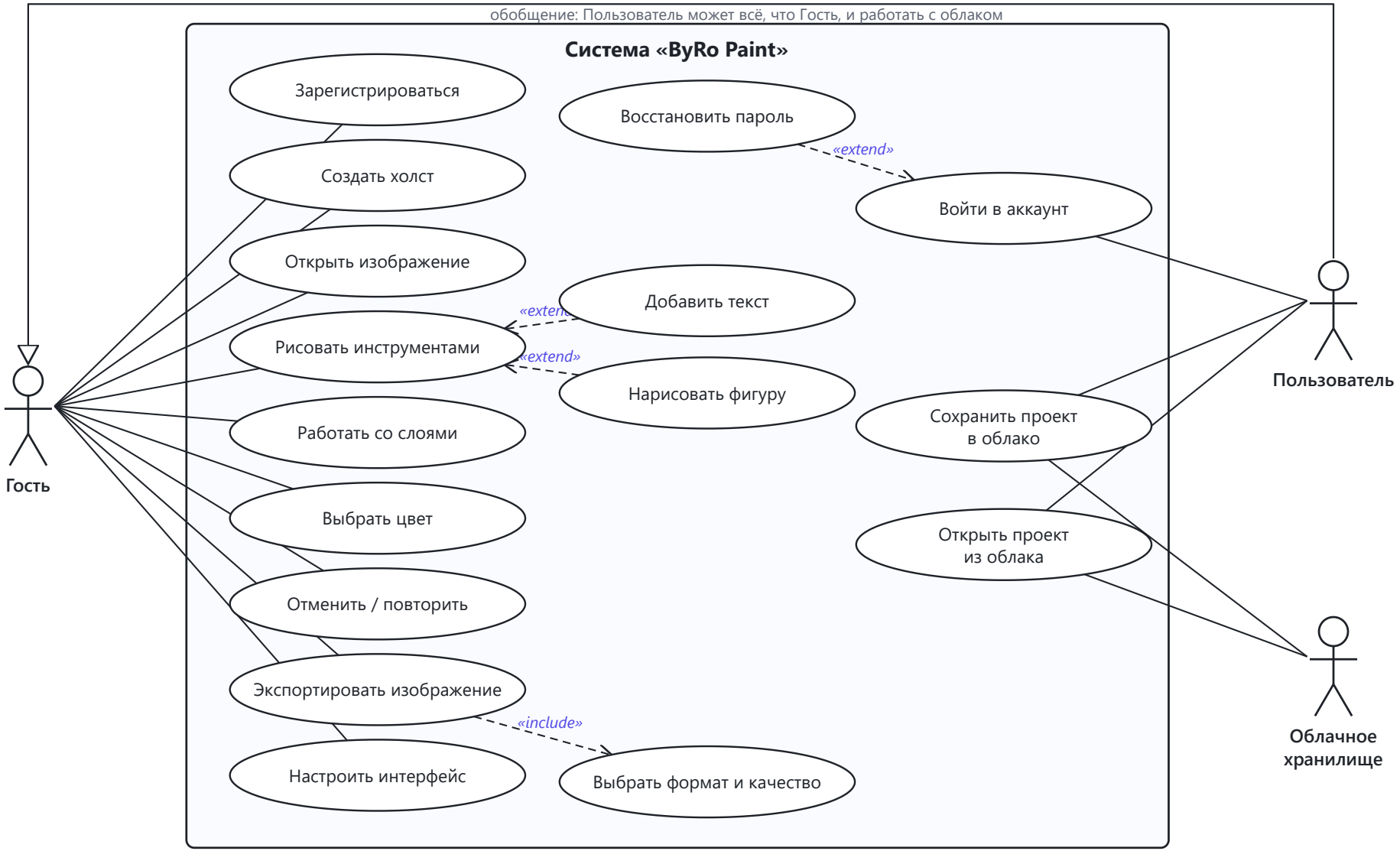


Рисунок 1 — UML-диаграмма вариантов использования графического редактора